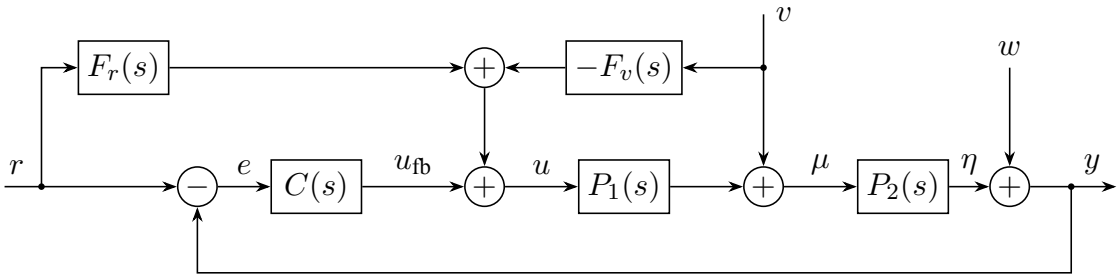
5.5 前馈控制

我们在之前的反馈基础上引入前馈控制，以提高相应速度。前馈系统如下图所示，其中引入了参考信号前馈 $F_r(s)$ 和扰动信号前馈 $F_v(s)$。



我们首先从频率域的角度来分析前馈控制的作用。记 $R(s)$、$V(s)$、$W(s)$、$\eta(s)$ 分别为参考信号、负载扰动、测量噪声和系统输出的拉普拉斯变换。则他们满足的关系是:

$$\eta(s) = \left[\frac{P(s)C(s) + P(s)F_r(s)}{1 + P(s)C(s)}\right] R(s) + \frac{P_2(s)[1 - P_1(s)F_v(s)]}{1 + P(s)C(s)} V(s) - \frac{P(s)C(s)}{1 + P(s)C(s)} W(s)$$

其中 $P(s) = P_1(s)P_2(s)$。与之前的闭环系统相比，前馈控制引入了 $F_r(s)$ 和 $F_v(s)$，从而在参考信号和负载扰动的作用下可能实现更好的表现。

$F_v(s)$ **减少负载扰动的影响:** 我们首先观察过载扰动 $V(s)$ 对系统输出 $\eta(s)$ 的影响。根据之前的计算，我们可以发现当

$$F_v(s) = \frac{1}{P_1(s)}$$

时，负载扰动 $V(s)$ 对系统输出 $\eta(s)$ 的影响可以被完全抵消。此时前馈控制器 $F_v(s)$ 实现了对过载扰动的预测，提前补偿了负载扰动的影响。

我们也可以通过稳态分析来验证这一点。考虑当 $r(t) = 0$，$w(t) = 0$，$v(t) = c\cos(\omega t)$ 时（即仅有负载扰动作用），系统输出的稳态响应为

$$\eta_{\text{ss}}(t) = \text{Re}\left(\Big(1 - P_1(j\omega)F_v(j\omega)\Big)\frac{P_2(j\omega)}{1 + P(j\omega)C(j\omega)} c_1 e^{i\omega t}\right)$$

当 $F_v(j\omega) = \frac{1}{P_1(j\omega)}$ 时，稳态响应 $\eta_{\text{ss}}(t)$ 为零，说明负载扰动的影响被完全抵消；当 $F_v(j\omega) \approx \frac{1}{P_1(j\omega)}$ 时，稳态响应 $\eta_{\text{ss}}(t)$ 将相对于原来无前馈控制时（$F_v(s) = 0$）显著减小，负载扰动的影响被显著减小。

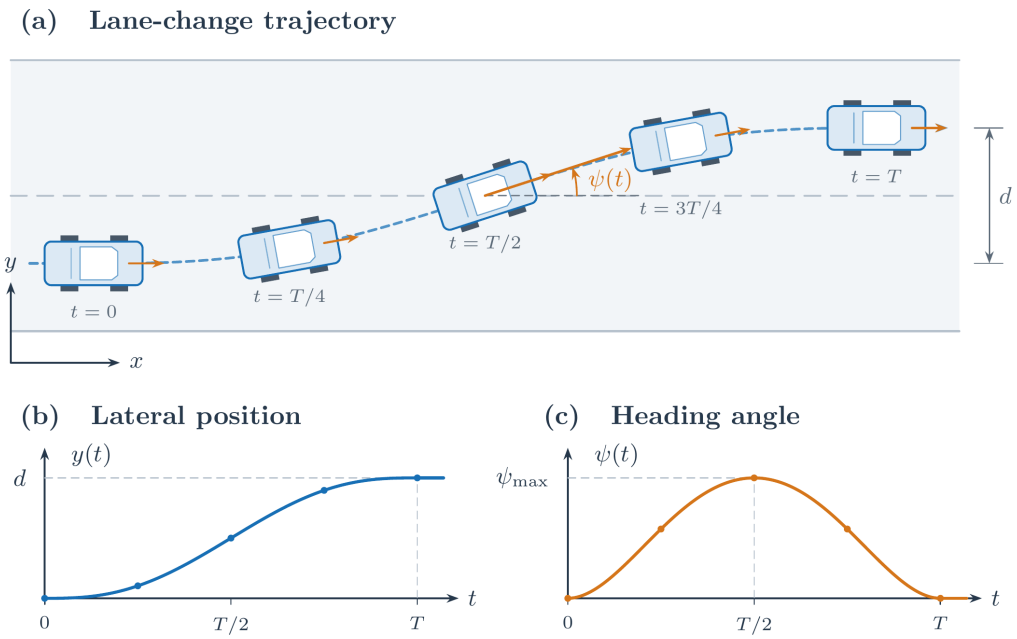
$F_r(s)$ **改善参考信号的跟踪性能：** 类似地，我们可以分析参考信号 $R(s)$ 对系统输

出 $\eta(s)$ 的影响。根据之前的计算，我们可以得到

$$F_r(s) = \frac{1}{P(s)} \qquad \Rightarrow \qquad \eta(s) = \underbrace{\left[\frac{P(s)C(s)+1}{1+P(s)C(s)} - \frac{1-P(s)F_r(s)}{1+P(s)C(s)}\right]}_{=1} R(s) + \cdots$$

当后续的扰动项可以忽略不计时，$\eta(s)$ 实现了对参考信号 $R(s)$ 的完全跟踪。此时前馈控制器 $F_r(s)$ 实现了对参考信号的预测，提前调整控制输入以改善系统的跟踪性能。

这种改善是与 $R(s)$ 的具体表达式无关。$R(s)$ 可以是阶跃信号（例如定速巡航的目标速度），也可以是其他类型的参考信号，如车辆变道的目标轨迹。



同时，在阶跃参考信号中，该种前馈控制也可以一定程度纠正当 $C(s)$ 不含有积分作用时的稳态误差。如下面的例子：

例 5.2 (一阶系统前馈控制)**.** 考虑一阶系统 $\tau\dot{x}(t) = -x(t) + u(t)$，其传递函数为 $P(s) = \frac{1}{1+\tau s}$，并且其不受外界干扰的影响（$v(t) = w(t) = 0$）。当我们使用比例控制器时，系统变为

$$\tau\dot{x} = -x + k_p(r(t) - x)$$

当 $r(t)$ 为阶跃信号 $r(t) = r_0$ 时，系统的稳态输出为

$$x_{\text{ss}} = \frac{k_p}{1+k_p} r_0 \qquad \text{稳态误差：} \; r_0 - x_{\text{ss}} = r_0 - \frac{k_p}{1+k_p} r_0 = \frac{1}{1+k_p} r_0$$

当我们引入前馈控制 $F_r(s) = \frac{1}{P(s)} = 1 + \tau s$ 时，控制输入变为

$$u(t) = k_p(r(t) - x(t)) + r(t) + \tau \dot{r}(t)$$

则在阶跃信号下，$\dot{r}(t) = 0 \quad (t \geq 0)$，系统变为

$$\tau \dot{x} = -x + k_p(r_0 - x) + r_0 \qquad t \geq 0 \qquad \text{稳态输出：} x_{\text{ss}} = r_0$$

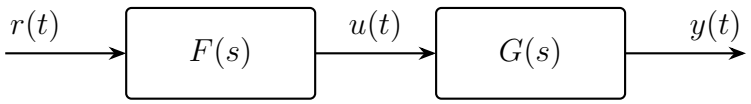
即没有稳态误差。

近似求逆

在上述前馈控制中，我们需要去实现 $P_1(s)$ 和 $P(s)$ 的逆，以便构造前馈控制器 $F_v(s) = \frac{1}{P_1(s)}$ 和 $F_r(s) = \frac{1}{P(s)}$。这体现了前馈控制器的核心思想：通过预测系统的响应，提前补偿扰动和参考信号的影响，从而改善系统的性能。

但这也带来了一些困难：当已知的 $P(s)$ 或 $P_1(s)$ 具有复平面右半平面的零点（即非最小相位系统）时，其逆系统将是不稳定的，在实现中不可行。

为解决该问题，我们只能推而求其次，提供一个近似的逆系统来构造前馈控制器。



定理 5.1 (近似逆系统)**.** 设 $F(s)$ 与 $G(s)$ 均为实系数有理传递函数，初始点为 0；且 $G(s)$ 的所有极点均位于左半平面，没有虚轴上的零点。将其分解为

$$G(s) = G^+(s)G^-(s),$$

其中，$G^+(s)$ 的所有零点均位于左半平面，$G^-(s)$ 的所有零点均位于右半平面，且均为实系数有理多项式。则对于阶跃输入（$r(t) = 1$），使均方误差（$\int_0^\infty (r(t) - y(t))^2\, dt$）最小的稳定系统 $G^\dagger(s)$ 为

$$G^\dagger(s) = \frac{1}{G^+(s)G^-(-s)}.$$

证明. 我们考虑在稳定系统 F 的控制下，系统的输出为误差信号记为 $e(t) = r(t) - y(t)$。则其 Laplace 变化后的信号为

$$E(s) \;=\; R(s) - Y(s) \;=\; \big(1 - G(s)F(s)\big)R(s) \;=\; \frac{1 - G(s)F(s)}{s}$$

根据 Parseval 定理，均方误差可以表示为频域的积分：

$$\int_0^\infty e^2(t)\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^\infty |E(j\omega)|^2\,d\omega =: \langle E, E\rangle$$

因此，为了最小化均方误差，需要使 $|E(j\omega)|$ 的积分尽量小。为使得均方误差存在需要 $G(0)F(0)=1$，即稳态误差为 0。

接下来，我们对 $E(j\omega)$ 进行分解。我们首先观察

$$G(s)F(s) \;=\; G^+(s)G^-(s)F(s) \;=\; \underbrace{\frac{G^-(s)}{G^-(-s)}}_{=:A(s)\text{ 非最小相位}}\;\underbrace{G^+(s)G^-(-s)F(s)}_{=:H(s)\text{ 最小相位}}$$

从而，

$$E(s) = \frac{1-A(s)H(s)}{s} = \frac{1-A(s)}{s} + \frac{A(s)(1-H(s))}{s}$$

从而，均方误差可以分解为两部分

$$\int_0^\infty e^2(t)\,dt = \left\|\frac{1-A}{s} + \frac{A(1-H)}{s}\right\|^2$$

特别地，当 $F(s)=G^\dagger(s)$ 时，$H(s)=1$。此时，范数中的第二项与消失。

因此，我们只需证明 $\frac{1-A}{s}$ 与 $\frac{A(1-H)}{s}$ 正交，即可说明 $G^\dagger(s)$ 的最优性。

$$\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^\infty \frac{1-A(i\omega)}{i\omega}\overline{\frac{A(i\omega)(1-H(i\omega))}{i\omega}}\,d\omega \\
&= \int_{-\infty}^\infty \frac{1-A(i\omega)}{i\omega}\frac{A(-i\omega)(1-H(-i\omega))}{-i\omega}\,d\omega && \text{(实系数有理多项式)} \\
&= \int_{-\infty}^\infty \frac{A(i\omega)-1}{-i\omega}\frac{1-H(-i\omega)}{-i\omega}\,d\omega && (A(i\omega)A(-i\omega)=1) \\
&= \int_{-\infty}^\infty \frac{1-A(i\omega)}{i\omega}\;\frac{1-H(i\omega)}{i\omega}\,d\omega
\end{aligned}$$

由于 $\frac{1-A(s)}{s}$ 与 $\frac{1-H(s)}{s}$ 在右半平面解析，从而对于由虚轴线段与右半平面内的半圆弧组成的闭合曲线，上述两式乘积的积分为 0 （Cauchy 积分定理）。此外，可以证明，上述积分项在无穷远处是关于 $\mathcal{O}(s^{-2})$ 的无穷小量；所以可以说明

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{1-A(i\omega)}{i\omega}\;\frac{1-H(i\omega)}{i\omega}\,d\omega = 0$$

即 $\frac{1-A}{s}$ 与 $\frac{A(1-H)}{s}$ 正交。